



Doğrusal Olmayan Modeller

(Nonlinear Programming)

OPTİMİZASYON

12.Hafta

Dr. Furkan YENER

Konveks Programlama (Frank-Wolfe Algoritması)

Kısıtsız problemler, lineer kısıtlı kuadratik amaç fonksiyonlu ve ayrılabilir fonksiyonlu problemler gibi konveks programlamanın özel durumlarını inceledik. Bu bölümde genel konveks programlama problemleri (enbüyüklenecek amaç fonksiyonu $f(x)$ konveks, $g_i(x)$ kısıtları konkav) ele alınacaktır. Konveks programlama problemlerinin çözümünde her zaman kullanılan tek bir standart algoritma yoktur. Birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları olan çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmaları kabaca şu üç kategoriye ayırabiliriz:

1. Gradyan algoritmalar
2. Ardışık kısıtsız algoritmalar
3. Ardışık yaklaşık algoritmalar

Bu bölümde ele alınan **Frank-Wolfe Algoritması** ardışık yaklaşık algoritmalar sınıfına dâhildir:

- Başlangıçta x^0 gibi olurlu bir başlangıç deneme çözümü bulunur. $k=1$ ile başlanır.

$x = x^{(k-1)}$ olduğu durumlarda $c_j = \frac{\partial f(x)}{\partial x_j}$ hesaplanır. ($j=1, 2, \dots, n$ için)

- Aşağıdaki doğrusal programlama probleminin $x_{LP}^{(k)}$ değeri bulunur:

$$\begin{aligned} \text{ençok } g(x) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ Ax &\leq b \text{ ve } x \geq 0. \end{aligned}$$

- $0 \leq t \leq 1$ arasındaki t değişkeni için

$$x = x^{(k-1)} + t(x_{LP}^{(k)} - x^{(k-1)}) \text{ için } h(t) = f(x) \text{ hesaplanır.}$$

Eğer $x^{(k-1)}$ ve $x^{(k)}$ yeterince yakın değerler ise algoritma durdurulur ve $x^{(k)}$ değeri optimal çözüm olarak değerlendirilir. Aksi durumda k değeri 1 artırılarak algoritma adımları tekrarlanır.

ÖRNEK 1

Örnek 1:

$$\begin{aligned} Z_{\text{ençok}} &= f(x) = 5x_1 - x_1^2 + 8x_2 - 2x_2^2 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 6 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Çözüm: Modelin aday bir çözümü olan $x^{(0)}=(0,0)$ noktasıyla çözüme başlayalım. Amaç fonksiyonun kısmi türevleri şöyledir:

$$c_1 = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = 5 - 2x_1 \text{ ve } c_2 = \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = 8 - 4x_2$$

$x^{(0)}=(0,0)$ noktasını bu türevlerde yerine koyalım. $c_1=5$ ve $c_2=8$ değerlerini alır. Buna göre $g(x)=5x_1+8x_2$ olarak yazılır.

$g_{\text{ençok}}(x)=5x_1+8x_2$ fonksiyonunu amaç fonksiyonu $3x_1+2x_2 \leq 6$ fonksiyonunu da kısıt fonksiyonu olarak alan doğrusal modeli çözdüğümüzde optimal çözüm $x_{LP}^{(1)}=(0,3)$ noktasında çıkacaktır.

Örnek 1

Bulduğumuz değişkenleri formülde yerine koyalım:

$$x^{(1)} = (x_1, x_2) = x^{(0)} + t(x_{LP}^{(1)} - x^{(0)}) = (0,0) + t((0,3) - (0,0)) \text{ fonksiyonunda}$$

$0 \leq t \leq 1$ arasındaki t değişkeni için;

$x^{(1)} = (x_1, x_2) = (0, 3t)$ olarak bulunur. Bu nokta $f(x)$ fonksiyonunda yerine konursa;

$$h(t) = f(0, 3t) = 8(3t) - 2(3t)^2 = 24t - 18t^2 \text{ olarak hesaplanır.}$$

Olurlu en büyük t değerini bulmak için $h(t)$ fonksiyonun türevini alır sıfıra eşitleriz.

$$\frac{\partial h(t)}{\partial t} = 24 - 36t = 0 \text{ ise } t = \frac{2}{3} \text{ olur.}$$

Bulunan t değerini yerine koyarsak; $x^{(1)} = (x_1, x_2) = (0, 3t) = (0, 2)$ olur. Böylece birinci iterasyon tamamlanmış olur. $x^{(1)} = (0, 2)$ noktasını başlangıç noktası olarak ikinci iterasyona başlayalım:

Buna göre $c_1 = 5$ ve $c_2 = 0$ olarak hesaplanır.

$$g_{\text{ençok}}(x) = 5x_1$$

$3x_1 + 2x_2 \leq 6$ doğrusal modelinin optimal çözümünden $x_{LP}^{(2)} = (2, 0)$ olarak bulunur.

$x^{(2)} = (x_1, x_2) = x^{(1)} + t(x_{LP}^{(2)} - x^{(1)}) = (0, 2) + t((2, 0) - (0, 2))$ fonksiyonunda $0 \leq t \leq 1$ arasındaki t değişkeni için;

$x^{(2)} = (x_1, x_2) = (2t, 2 - 2t)$ olarak bulunur. Bu nokta $f(x)$ fonksiyonunda yerine konursa;

$$h(t) = f(2t, 2 - 2t) = 8 + 10t - 12t^2 \text{ olarak hesaplanır.}$$

Örnek 1

Olurlu en büyük t değerini bulmak için h(t) fonksiyonun türevini alır sıfıra eşitleriz.

$$\frac{\partial h(t)}{\partial t} = 10 - 24t = 0 \text{ ise } t = \frac{5}{12} \text{ olur.}$$

Bulunan t değerini yerine koyarsak; $x^{(2)}=(x_1, x_2)=(2t, 2-2t)=(\frac{5}{6}, \frac{7}{6})$ olur. İkinci iterasyon da bu şekilde tamamlanır. $x^{(2)}= (0,83, 1,167)$ noktasını başlangıç noktası olarak üçüncü iterasyona başlayalım:

Buna göre $c_1=3,34$ ve $c_2=3,33$ olarak hesaplanır.

$$g_{\text{ençok}}(x)=(3,34)x_1+(3,33)x_2$$

$3x_1+2x_2 \leq 6$ doğrusal modelinin optimal çözümünden $x_{LP}^{(3)}=(0,3)$ olarak bulunur.

$x^{(3)}=(x_1, x_2)=x^{(2)}+t(x_{LP}^{(3)}-x^{(2)})=(0,83, 1,167)+t((0,3)-(0,83, 1,167))$ fonksiyonunda $0 \leq t \leq 1$ arasındaki t değişkeni için;

$x^{(3)}=(x_1, x_2)=(0,83-0,83t, 1,167+1,833t)$ olarak bulunur. Bu nokta f(x) fonksiyonunda yerine konursa;

$h(t)=f(0,83-0,83t, 1,167+1,833t)=-6,03t^2+3,33t+10,08$ olarak hesaplanır.

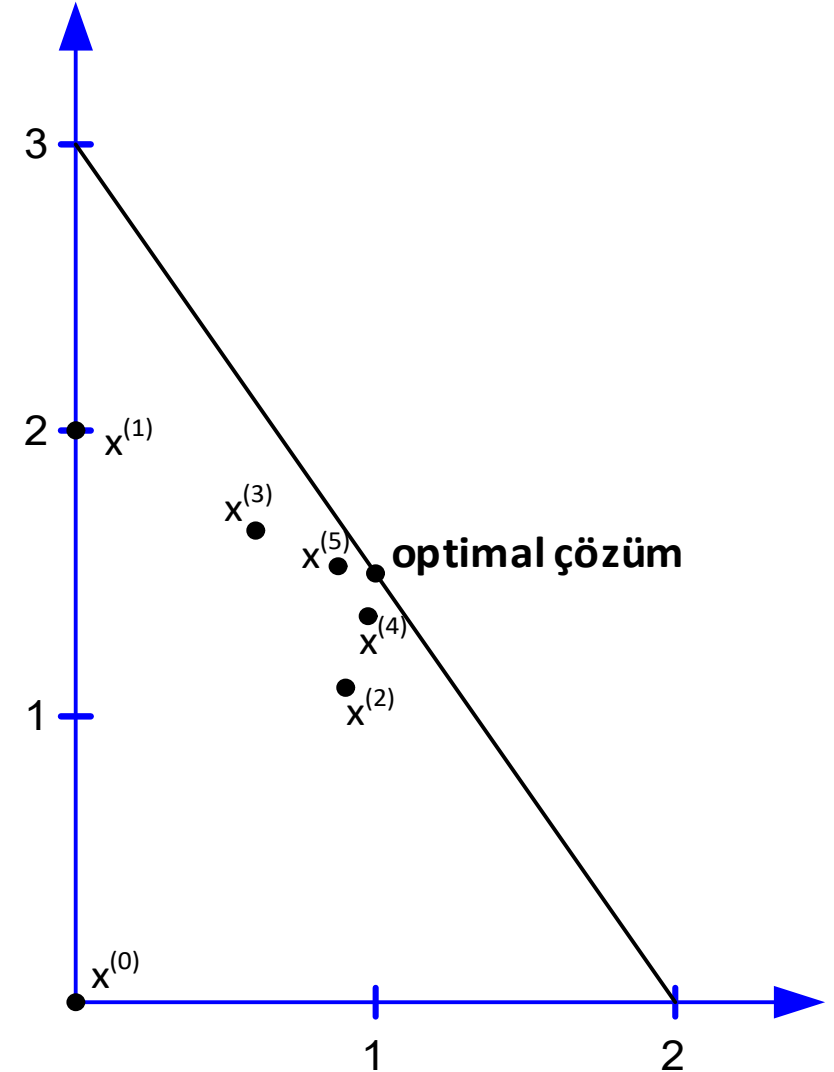
Olurlu en büyük t değerini bulmak için h(t) fonksiyonun türevini alır sıfıra eşitleriz.

$$\frac{\partial h(t)}{\partial t} = 3,33 - 12,06t = 0 \text{ ise } t = 0,28 \text{ olur.}$$

Örnek 1

Bulunan t değerini yerine koyarsak; $x^{(3)} = (x_1, x_2) = (0,83-0,83t, 1,167+1,833t) = (0,6, 1,68)$ olur. İterasyonlara devam edilir.

İterasyonların devamında aşağıdaki grafikte gösterilen noktalara ulaşılır. $x^{(4)}$ ve $x^{(5)}$ noktalarının birbirine yakın noktalar olduğu grafikten de görülmektedir. Optimal çözüm noktası olan $(1, 1,5)$ noktasına da devam eden iterasyonlarla adım adım yaklaşıldığı yine grafikten görülmektedir.



ÖRNEK 2

Örnek 2: Aşağıda verilen modeli Frank-Wolfe algoritması ile iki adım için çözünüz. Başlangıç noktası olarak (0,0) değerlerini alınız.

$$\begin{aligned} Z_{\text{ençok}} &= 2x_1 + 3x_2 - x_1^2 - x_2^2 \\ x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Çözüm:

$$c_1 = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = 2 - 2x_1 \text{ ve } c_2 = \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = 3 - 2x_2$$

$x^{(0)}=(0,0)$ noktasını bu türevlerde yerine koyalım. $c_1=2$ ve $c_2=3$ değerlerini alır. Buna göre $g(x)=2x_1+3x_2$ olarak yazılır. $g_{\text{ençok}}(x)=2x_1+3x_2$ fonksiyonunu amaç fonksiyonu $x_1+x_2 \leq 2$ fonksiyonunu da kısıt fonksiyonu olarak alan doğrusal modeli çözdüğümüzde optimal çözüm $x_{LP}^{(1)}=(0,2)$ noktasında çıkacaktır. Bulduğumuz değişkenleri aşağıdaki formülde yerine koyalım:

$$x^{(1)}=(x_1, x_2)=x^{(0)}+t(x_{LP}^{(1)}-x^{(0)})=(0,0)+t((0,2)-(0,0)) \text{ fonksiyonunda}$$

$0 \leq t \leq 1$ arasındaki t değişkeni için;

$x^{(1)}=(x_1, x_2)=(0,2t)$ olarak bulunur. Bu nokta $f(x)$ fonksiyonunda yerine konursa;

$h(t)=f(0,2t)=6t-4t^2$ olarak hesaplanır.

Örnek 2

Olurlu en büyük t değerini bulmak için $h(t)$ fonksiyonun türevini alır sıfıra eşitleriz.

$$\frac{\partial h(t)}{\partial t} = 6 - 8t = 0 \text{ ise } t = \frac{3}{4} \text{ olur.}$$

Bulunan t değerini yerine koyarsak; $x^{(1)}=(x_1, x_2)=(0,2t)=(0, 1.5)$ olur. Böylece birinci iterasyon tamamlanmış olur. $x^{(1)}= (0, 1,5)$ noktasını başlangıç noktası olarak ikinci iterasyona başlayalım:

Buna göre $c_1=2$ ve $c_2=0$ olarak hesaplanır.

$$g_{\text{ençok}}(x)=2x_1$$

$x_1+x_2 \leq 2$ fonksiyonunu da kısıt fonksiyonu olarak alan doğrusal modeli çözdüğümüzde optimal çözüm $x_{LP}^{(2)}=(2,0)$ noktasında çıkacaktır.

Örnek 2

$$x^{(2)} = (x_1, x_2) = x^{(1)} + t(x_{LP}^{(2)} - x^{(1)}) = (0, 1,5) + t((2,0) - (0, 1,5))$$

fonksiyonunda $0 \leq t \leq 1$ arasındaki t değişkeni için; $x^{(2)} = (x_1, x_2) = (2t, 1,5-1,5t)$ olarak bulunur.

Bu nokta $f(x)$ fonksiyonunda yerine konursa; $h(t) = f(2t, 1,5-1,5t) = 6,25t^2 + 4t + 2,25$ olarak hesaplanır.

Olurlu en büyük t değerini bulmak için $h(t)$ fonksiyonun türevini alır sıfıra eşitleriz.

$$\frac{\partial h(t)}{\partial t} = -12,5t + 4 = 0 \text{ ise } t = 0,32 \text{ olur.}$$

Bulunan t değerini yerine koyarsak; $x^{(2)} = (x_1, x_2) = (2t, 1,5-1,5t) = (0,64, 1,02)$ olur. İkinci iterasyon da bu şekilde tamamlanır.

Optimum noktalar: $(x_1, x_2): (0.75, 1.25)$